

Введение в дискретную математику и математическую логику

Лекция №3

Матрицы смежности и структурные свойства графов

Апанович Зинаида Владимировна

© Апанович З.В. 2024 .

Матрица смежности

Пусть G — граф с множеством вершин $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$.

Матрица **смежности** $\mathbf{A}$ графа G , относительно этого порядка вершин, — это матрица размера $n \times n$

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \{v_i, v_j\} \text{ является ребром графа } G \\ 0, & \text{в противном случае} \end{cases}$$

Если граф G неориентированный, то матрица $\mathbf{A}$ является **симметричной**, то есть $\mathbf{A}^T = \mathbf{A}$.

По определению, индексы ненулевых элементов i -й строки матрицы $\mathbf{A}$ соответствуют соседям вершины v_i .

Аналогично, ненулевые индексы i -го столбца матрицы $\mathbf{A}$ соответствуют соседям вершины v_i .

Матрица смежности

Матрицу смежности графа можно использовать для получения структурных свойств графа.

В частности, **собственные значения** и **собственные векторы** матрицы смежности можно использовать для вывода таких свойств, как двудольность, степень связности и многих других.

Поэтому такой подход к теории графов называется **спектральной теорией графов**.

Некоторые обозначения

Будем обозначать единичную матрицу как $\mathbf{I}$, а матрицу, все элементы которой равны $\mathbf{1}$ - как $\mathbf{J}$.

Например, единичная матрица 3×3 и матрица 4×4 , состоящая из всех единиц, имеют вид как показано ниже

$$\mathbf{I} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{J} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Транспонирование матрицы $\mathbf{M}$ будем обозначать как $\mathbf{M}^T$.

Напомним, что матрица $\mathbf{M}$ симметрична, если $\mathbf{M}^T = \mathbf{M}$.

(i, j) элемент матрицы $\mathbf{M}$ будет обозначаться как $\mathbf{M}(i, j)$.

Вектор степеней $\mathbf{Ae}$

Отсюда следует, что степень вершины v_i равна сумме элементов в i -й строке (или i -ом столбце) матрицы $\mathbf{A}$, то есть ,

$$\deg(v_i) = \sum_{j=1}^n A(i, j) = \sum_{j=1}^n A(j, i).$$

Если обозначить вектор-столбец, состоящий из всех 1, через $\mathbf{e} = (1, 1, \dots, 1)$, то

$$\mathbf{Ae} = \begin{bmatrix} \deg(v_1) \\ \deg(v_2) \\ \dots \\ \deg(v_n) \end{bmatrix}$$

Мы будем называть $\mathbf{Ae}$ **вектором степеней графа G** .

Заметим, что после возможной перестановки вершин, $\mathbf{Ae}$ равен степенной последовательности графа G .

Подсчет количества путей в графе

Одним из первых приложений матрицы смежности графа G является подсчет количества **путей** в графе G .

Наличие замкнутого пути длины 3 в графе G подразумевает, что G содержит полный граф $K_3 = C_3$ в качестве подграфа.

По очевидным причинам K_3 называется **треугольником**.

Подсчет количества путей в графе

Теорема 1: Для любого графа G с множеством вершин

$$V = \{ v_1, v_2, \dots, v_n \},$$

элемент (i, j) матрицы A^k представляет собой количество путей из вершины v_i в вершину v_j длины k .

Доказательство. Доказательство проводится индукцией по k .

Для $k = 1$, $A(i, j) = 1$ означает, что вершины v_i и v_j являются смежными, и значит, существует путь длины $k = 1$ из вершины v_i в вершину v_j .

С другой стороны, если $A(i, j) = 0$, то вершины v_i и v_j **не** являются смежными, и тогда очевидно, что **не** существует пути длины $k = 1$ из вершины v_i в вершину v_j .

Подсчет количества путей в графе

Теперь предположим, что утверждение верно для некоторого $k \geq 1$, и рассмотрим количество путей длины $k + 1$ из вершины v_i в вершину v_j .

Любой путь длины $k+1$ из v_i в v_j содержит путь длины k из v_i в некоторого соседа вершины v_j .

Если вершина $v_p \in N(v_j)$, то по индукции количество путей длины k из v_i в v_p равно $A^k(i, p)$.

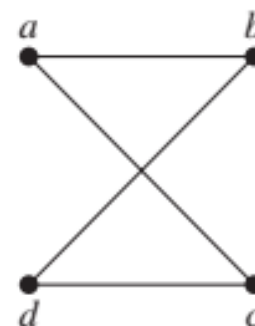
Следовательно, общее число путей длины $k + 1$ из v_i в v_j равно

$$\sum_{v_p \in N(v_j)} A^k(i, p) = \sum_{\ell=1}^n A^k(i, \ell) A(\ell, j) = A^{k+1}(i, j).$$

Подсчет количества путей в графе.

ПРИМЕР 1

Сколько путей длины 4 существует из вершины a в вершину d в простом графе G , показанном на рисунке ниже?



Решение: Матрица смежности графа G (вершины упорядочены как a, b, c, d) имеет вид

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

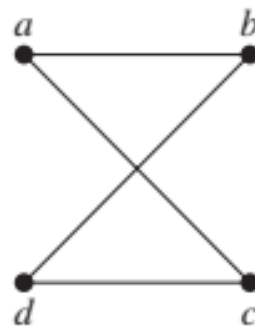
Подсчет количества путей в графе.

ПРИМЕР 1

Следовательно, количество путей длины 4 из a в d равно элементу $(1, 4)$ матрицы A^4 .

Поскольку $A^4(1, 4) = 8$, существует ровно 8 путей длины 4 из a в d . Рассматривая граф, можно видеть, что a, b, a, b, d ; a, b, a, c, d ; a, b, d, b, d ; a, b, d, c, d ; a, c, a, b, d ; a, c, d, b, d ; и a, c, d, c, d — это все 8 путей длины 4 из a в d .

$$A^4 = \begin{bmatrix} 8 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 8 & 8 & 0 \\ 0 & 8 & 8 & 0 \\ 8 & 0 & 0 & 8 \end{bmatrix},$$



След матрицы **M**

След (trace) матрицы **M** представляет собой сумму ее диагональных элементов и будет обозначаться как $tr(\mathbf{M})$:

$$tr(\mathbf{M}) = \sum_{i=1}^n M(i, i).$$

Поскольку все диагональные элементы матрицы смежности **A** равны нулю, то $tr(\mathbf{A}) = 0$.

След матрицы **M**

Следствие 2 Пусть G — граф с матрицей смежности A ,

m - количество ребер в графе G ,

t - количество треугольников в G ,

q - количество циклов длины 4 в G .

Тогда верны следующие

Равенства :

$$\text{tr}(A^2) = 2m$$

$$\text{tr}(A^3) = 6t$$

$$\text{tr}(A^4) = 8q - 2m + 2 \sum_{i=1}^n \deg(v_i)^2$$

След матрицы **M**

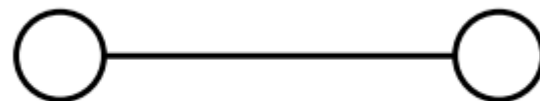
Доказательство.

1. $\text{tr}(\mathbf{A}^2) = 2m.$

Элемент $\mathbf{A}^2(i, i)$ представляет собой количество замкнутых путей из v_i в v_i длины $k = 2$.

Замкнутый путь длины $k = 2$ имеет 1 ребро. Следовательно,

$$\text{tr}(\mathbf{A}^2) = \sum_{i=1}^n \mathbf{A}^2(i, i) = \sum_{i=1}^n \deg(v_i) = 2m.$$



След матрицы **M**

2. $\text{tr}(\mathbf{A}^3) = 6t.$

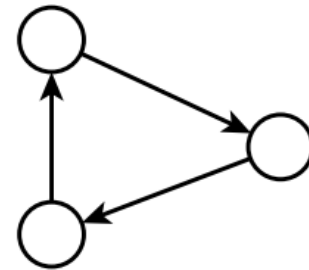
Чтобы доказать второе утверждение, начнем с того, что замкнутый путь можно пройти двумя различными способами .

Следовательно, для каждой вершины v в треугольнике существует 2 пути длины $k = 3$, которые начинаются в v и обходят треугольник.

Поскольку каждый треугольник содержит 3 различные вершины, на каждый треугольник в графе приходится 6 путей длины $k = 3$.

Так как $\sum_{i=1}^n \mathbf{A}^3(i, i)$ подсчитывает все пути в G длины 3, то имеем

$$\text{tr}(\mathbf{A}^3) = \sum_{i=1}^n \mathbf{A}^3(i, i) = 6t.$$



След матрицы **M**

Теперь рассмотрим $\text{tr}(A^4) = \sum_{i=1}^n A^4(i, i)$.

Подсчитываем количество замкнутых путей длины $k = 4$ из v_i .

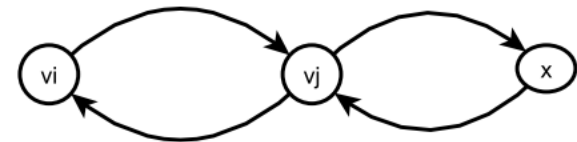
Существует 3 типа таких путей:

(a) замкнутые пути вида (v_i, x, v_i, y, v_i) , где $x, y \in N(v_i)$.

Количество таких путей равно $\deg(v_i)^2$, поскольку у нас есть $\deg(v_i)$ вариантов для x и $\deg(v_i)$ вариантов для y ;

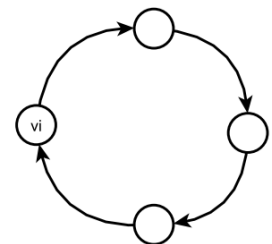
(b) замкнутые пути вида (v_i, v_j, x, v_j, v_i) , где $v_j \in N(v_i)$ и $x \in N(v_j) \setminus \{v_i\}$, количество таких путей равно

$$\sum_{v_j \sim v_i} (\deg(v_j) - 1)$$



(c) замкнутые пути вдоль 4-циклов из v_i , существует 2 таких пути для каждого цикла, содержащего вершину v_i скажем, q_i . Следовательно,

$$A^4(i, i) = 2q_i + \deg(v_i)^2 + \sum_{v_j \sim v_i} (\deg(v_j) - 1)$$



След матрицы **M**

$$\begin{aligned}\mathrm{tr}(\mathbf{A}^4) &= \sum_{i=1}^n \left(2q_i + \deg(v_i)^2 + \sum_{v_j \sim v_i} (\deg(v_j) - 1) \right) \\&= 8q + \sum_{i=1}^n \left(\deg(v_i)^2 - \deg(v_i) + \sum_{v_j \sim v_i} \deg(v_j) \right) \\&= 8q - 2m + \sum_{i=1}^n \deg(v_i)^2 + \sum_{i=1}^n \sum_{v_j \sim v_i} \deg(v_j) \\&= 8q - 2m + \sum_{i=1}^n \deg(v_i)^2 + \sum_{i=1}^n \deg(v_i)^2 \\&= 8q - 2m + 2 \sum_{i=1}^n \deg(v_i)^2\end{aligned}$$



Матрицы смежности и связность графа

Следствие 3. Граф G с $n \geq 2$ вершинами связан $\Leftrightarrow$ недиагональные элементы матрицы

$\mathbf{B} = \mathbf{A} + \mathbf{A}^2 + \dots + \mathbf{A}^{n-1}$ все **положительные**.

На самом деле, $d(v_i, v_j) = \min\{k \mid \mathbf{A}^k(i, j) > 0\}$.

Доказательство. Сначала отметим, что для любого $k \geq 1$ все элементы $\mathbf{A}^k$ **неотрицательны** и, следовательно,

если $\mathbf{A}^k(i, j) > 0$ для некоторого $k \in \{1, 2, \dots, n-1\}$, то $\mathbf{B}(i, j) > 0$.

=> Предположим сначала, что G **связен**.

Тогда для любых различных вершин $v_i \neq v_j$ мы имеем, что $1 \leq d(v_i, v_j) \leq n-1$, поскольку существует путь из v_i в v_j .

Следовательно,

если $k = d(v_i, v_j)$, то $\mathbf{A}^k(v_i, v_j) > 0$, а, значит, и $\mathbf{B}(i, j) > 0$.

Следовательно, все недиагональные элементы матрицы $\mathbf{B}$ **положительны**.

Матрицы смежности и связность графа

<= Теперь предположим, что все внедиагональные элементы матрицы **B** положительны.

Пусть v_i и v_j — две произвольные различные вершины.

Так как $B(i, j) > 0$, то существует **минимальное** $k \in \{1, \dots, n-1\}$ такое, что

$$A^k(i, j) > 0.$$

Следовательно, существует путь длины k из v_i в v_j .

Это доказывает, что G связан.

В предыдущей лекции мы доказали, что каждый такой путь является **простым** путем.

Соотношение между матрицами смежности графа G и графа G' (дополнение графа G).

Лемма 4.

Для любого графа G справедливо равенство $A(G) + A(G') + I = J$.

Доказательство. Пусть $A = A(G)$ и пусть $A' = A(G')$.

При $i \neq j$, если $A(i, j) = 0$, то $A'(i, j) = 1$, и наоборот.

Следовательно, $A(i, j) + A'(i, j) = 1$ для всех $i \neq j$.

С другой стороны, $A(i, i) = A'(i, i) = 0$ для всех i .

Таким образом, $A(G) + A'(G) + I = J$, как и утверждается.

Характеристический многочлен и спектр графа

Теперь рассмотрим характеристический многочлен и спектр графа, и некоторые их основные свойства .

Прежде чем начать, напомним некоторые основные факты из линейной алгебры.

Напомним, что λ является **собственным значением** матрицы M , если существует вектор x такой, что $Mx = \lambda x$.

В этом случае x называется **собственным вектором** матрицы M , соответствующим собственному значению λ .

Чтобы найти собственные значения M , найдем нули характеристического полинома M :

$$p(t) = \det(tI - M).$$

Характеристический многочлен и спектр графа

Если $\mathbf{M}$ — матрица размерности $n \times n$, то характеристический многочлен $p(t)$ является многочленом порядка n , и

$p(\lambda) = 0 \Leftrightarrow \lambda$ — собственное значение $\mathbf{M}$.

Согласно основной теореме алгебры, $p(t)$ имеет n собственных значений, возможно, кратных и комплексных.

Однако, если $\mathbf{M}$ — симметричная матрица, то важным результатом линейной алгебры является то, что все собственные значения $\mathbf{M}$ являются вещественными числами, и поэтому мы можем упорядочить их, скажем, от наименьшего к наибольшему:

$$\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n.$$

Характеристический многочлен и спектр графа

Кроме того, если матрица $\mathbf{M}$ симметрична, а $\mathbf{x}$ и $\mathbf{y}$ являются собственными векторами $\mathbf{M}$, соответствующими различным собственным значениям, то $\mathbf{x}$ и $\mathbf{y}$ ортогональны, то есть,

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i = 0.$$

Более того, если матрица $\mathbf{M}$ симметрична, то существует ортонормированный базис $\beta = \{ \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n \}$ пространства $\mathbb{R}^n$, состоящий из собственных векторов матрицы $\mathbf{M}$.

Напомним, что $\beta = \{ \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n \}$ — ортонормированный базис $\mathbb{R}^n$, если

$\| \mathbf{x}_i \| = 1$ и $\langle \mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j \rangle = 0$, если $i \neq j$,

то есть векторы в β являются единичными векторами, и они взаимно ортогональны.

Спектр графа

Определение: Спектр графа

Характеристический **многочлен** графа G с матрицей смежности A равен $p(t) = \det(tI - A)$.

Спектр графа G , обозначаемый $\text{spec}(G)$, представляет собой список собственных значений матрицы A в порядке возрастания

$$\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n : \\ \text{spec}(G) = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n).$$

Спектр графа E_n

Пример 2

Матрица смежности **пустого графа E_n — это** матрица из всех нулей, и поэтому характеристический многочлен графа E_n имеет вид

$$p(x) = x^n .$$

Следовательно, E_n имеет спектр

$$\text{спес}(E_n) = (0, 0, \dots, 0).$$

Спектр графа K_n

Пример 3 Матрица смежности полного графа K_4 имеет вид

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Рассмотрим векторы $\mathbf{x}_1 = (1, -1, 0, 0)$, $\mathbf{x}_2 = (1, 0, -1, 0)$ и $\mathbf{x}_3 = (1, 0, 0, -1)$. Нетрудно заметить, что $\mathbf{x}_1$, $\mathbf{x}_2$, $\mathbf{x}_3$ линейно независимы.

Прямое вычисление дает $A\mathbf{x}_1 = (-1, 1, 0, 0) = -\mathbf{x}_1$, и, следовательно, $\lambda_1 = -1$ является собственным значением A .

Аналогично, прямое вычисление дает, что $A\mathbf{x}_2 = -\mathbf{x}_2$, и $A\mathbf{x}_3 = -\mathbf{x}_3$. Следовательно, $\lambda_2 = \lambda_3 = -1$.

Наконец, мы имеем, что $A\mathbf{e} = (3, 3, 3, 3) = 3\mathbf{e}$, и, следовательно, $\lambda_4 = 3$ является собственным значением матрицы A .

Спектр графа K_n

Следовательно, спектр графа K_4 равен $\text{spec}(K_4) = (-1, -1, -1, 3)$

и поэтому характеристический многочлен K_4 равен

$$p(t) = (t - 3)(t + 1)^3.$$

В общем случае можно показать, что

$$\text{spec}(K_n) = (-1, -1, \dots, -1, n - 1)$$

и поэтому характеристический многочлен K_n равен

$$p(t) = (t - (n - 1))(t + 1)^{n-1}.$$

Спектр графа

Следующий результат и предыдущий пример показывают, что $\Delta(G)$ является точной границей для величины собственных значений G .

Спектр и степени вершин графа

Утверждение 5. Для любого собственного значения λ графа G верно, что $|\lambda| \leq \Delta(G)$.

Доказательство. Предположим, что λ — собственное значение G с собственным вектором $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$.

Предположим, что j -й элемент вектора $\mathbf{x}$ имеет максимальное абсолютное значение,

То есть, $|x_i| \leq |x_j|$ для всех $i = 1, 2, \dots, n$.

Так как $\mathbf{Ax} = \lambda\mathbf{x}$ следует, что

$$\lambda x_j = \sum_{i=1}^n A(j, i) x_i$$

Спектр и степени графа

и поэтому, используя неравенство треугольника, получаем

$$\begin{aligned} |\lambda||x_j| &= \left| \sum_{i=1}^n A(j, i)x_i \right| \leq \sum_{i=1}^n |A(j, i)||x_i| \\ &= |x_j| \sum_{i=1}^n |A(j, i)| \\ &= |x_j| \deg(v_j) \\ &\leq |x_j| \Delta(G). \end{aligned}$$

Следовательно, $|\lambda||x_j| \leq |x_j| \Delta(G)$, и утверждение следует из деления обеих частей неравенства на $|x_j| \neq 0$.

Спектр и степени графа

Утверждение 6. Пусть $\text{spes}(G) = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ и пусть

$$d_{\text{avg}} = \frac{2|E(G)|}{n}$$

обозначает среднее значение степеней графа G .

Тогда $d_{\text{avg}} \leq \lambda_n \leq \Delta(G)$.

Без доказательства.

Спектр и степени графа

Утверждение 7. Граф G является k -регулярным, если $\Leftrightarrow \mathbf{e} = (1, 1, \dots, 1)$ — собственный вектор графа G с собственным значением $\lambda = k$.

Доказательство.

$\Rightarrow$ Напомним, что $\mathbf{Ae} = (\deg(v_1), \deg(v_2), \dots, \deg(v_n))$.

Если G является k -регулярным, то $\deg(v_i) = k$ для всех v_i , и, следовательно,

$$\mathbf{Ae} = (k, k, \dots, k) = k\mathbf{e}.$$

Таким образом, k является собственным значением матрицы $\mathbf{A}$ с соответствующим собственным вектором $\mathbf{e}$.

$\Leftarrow$ С другой стороны, если $\mathbf{e}$ — собственный вектор графа G с собственным значением k , то

$$\mathbf{Ae} = k\mathbf{e} = (k, k, \dots, k)$$

и, таким образом, $\deg(v_i) = k$ для всех v_i , и тогда G является

k -регулярным.

Коспектральные графы

Рассмотрим теперь вопрос о том, можно ли однозначно определить граф по его спектру.

Мы говорим, что два графа G_1 и G_2 являются **коспектральными**, если они имеют одинаковые собственные значения.

Спектр изоморфных графов

Утверждение 8 :

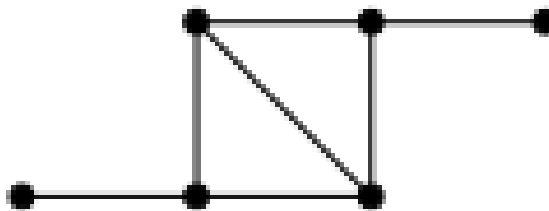
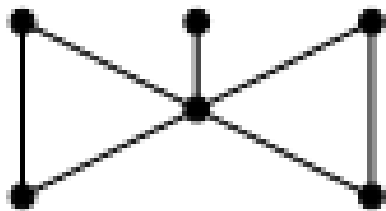
Если графы G_1 и G_2 изоморфны, то $\text{spec}(G_1) = \text{spec}(G_2)$.

Спектр изоморфных графов

Теперь естественно задаться вопросом, могут ли неизоморфные графы иметь одинаковые собственные значения.

Ответ оказывается положительным, и на самом деле не так уж и сложно найти неизоморфные графы, имеющие одинаковые собственные значения.

Наименьшие связные неизоморфные коспектральные графы показаны ниже.



Наименьшие связные
неизоморфные
коспектральные
графы

Ваши вопросы?

Контакты лектора:
arapovich_09@mail.ru